

白海豚相关知识

一、生物基本信息

1. 分类与演化

(1) 物种学名：中华白海豚 (*Sousa chinensis*)

(2) 别名：太平洋驼海豚、印太驼海豚、粉红海豚、妈祖鱼（中国台湾地区俗称，因它们常出现在妈祖诞辰前后）、白忌（中国广东、香港沿海的渔民旧称）、卢亭（中国古籍及香港地区传说中的名称）

(3) 在生物法中的位置：界：动物界，门：脊索动物门，纲：哺乳纲，目：鲸目，科：海豚科，属：驼海豚属，种：中华白海豚

(4) 近缘物种：白海豚(中华白海豚)属于驼海豚属，这个属内的其他物种就是其最直接的近缘物种。驼海豚属的分类在过去一直存在争议，但根据目前较为广泛接受的分类(如世界自然保护联盟 IUCN)，该属主要包含以下四个物种：

·印度洋驼海豚-*Sousa plumbea*（主要分布在印度洋西部，从南非至孟加拉湾。背部有巨大的骨状隆起，体色偏灰）

·大西洋驼海豚-*Sousa teuszii*(分布在大西洋东岸，从西非毛里塔尼亚至安哥拉。是驼海豚属中唯一生活在大西洋的物种，极度濒危)

·澳大利亚驼海豚-*Sousa sahalensis*(2014 年被确认为独立物种，主要分布在澳大利亚北部和巴布亚新几内亚南部的萨胡尔大陆架水域)

·中华白海豚-*Sousa chinensis*(即我们通常所说的白海豚，分布在印度太平洋海域，从印度东部一直到中国东南沿海、东南亚直至澳大利亚北部)

(5) 演化历史：

白海豚的演化史可以概括为：

a. 5000 万年前：从陆生偶蹄目祖先开始重返海洋。

b. 3500 万年前：齿鲸与须鲸分家。

c. 1000-1500 万年前：海豚科开始多样化。

d. 几百万年前：白海豚属从其他海豚中分离出来，适应了近岸生活。

e. 数十万至百万年：中华白海豚成为独立物种，并演化出独特的、随年龄变化的体色。

白海豚的远古史诗始于约 5000 万年前的陆地上，其祖先是一种与河马近亲的偶蹄类哺乳动物。在环境变迁的驱动下，它们率先踏入浅海区域觅食，由此踏上了波澜壮阔的“重返海洋”之旅。在数百万年的演化中，它们的身体发生了革命性巨变：四肢化为鳍与尾鳍，体型变得流线，鼻孔移至头顶成为呼吸孔，彻底从陆地行者蜕变为海洋居民，为后来海豚科乃至白海豚的诞生写下了宏伟的序章。到了大约 1000 万至 1500 万年前的中新世时期，随着全球气候变冷与洋流重组催生了海洋生产力的爆发，海豚科迎来了其演化的黄金时代，从古老的鲸类祖先中脱颖而出，并迅速分化成我们今天所见的多样家族。这 - 崛起的核心在于两项革命性的演化创新：其一，它们发展出了精密的生物声纳系统 -- 通过头部的“额隆”调节并发射高频声波，再经由特化的下颌骨接收回声，从而能在昏暗浑浊的水中清晰地“透视”世界，成为无与伦比的水下猎手；其二，它们演化出了异常发达的大脑和复杂的社会结构，使得群体协作狩猎、高效沟通与知识传承成为可能，定了其作为海洋中高智商社会性动物的生态地位。正是在这个波澜壮阔的背景下，白海豚所属的支系开始了其独立的演化征程。在白海豚属独立的演化道路上，它们毅然选择了与其他远洋亲戚不同的方向，成为了近岸环境的特化大师。约在几百万年前，它们开始专注于栖息于大陆架、河口及红树林等浅水地带，这一关键的生态抉择塑造了它们的一切：其体型演化得更为粗壮以应对沿岸风浪；背鳍与鳍肢的形态也更适于在复杂水域中灵活转向。然而，它们最引人入胜的演化杰作，莫过于其惊人的体色变化 -- 中华白海豚并非天生白璧，而是伴随着成长历经了从幼年的保护性深灰，到青年布满斑点的灰色，最终在成年后褪去大部分色素，展现出独特的粉白色。这身浪漫的色泽，主流科学界认为是其皮下为高效调节体温而充血的血管网络透过皮肤所呈现，是它们为适应近岸温热环境所谱写的一首生动的生命史诗。中华白海豚最终成为一个独立的物种，与更新世冰河期剧烈的海平面变化息息相关 -- 当时的海陆变迁犹如一道道天然屏障，将它们的祖先种群隔离在各自独立的近海避难所中，经过漫长的生殖隔离与适应性演化，最终塑成了今日我们所见到的中华白豚，而它们身上最令人着迷的“白色”之谜，实则是一个伴随一生的色彩蜕变：其生命起点是隐匿于浑浊水中的深灰色幼体，随后逐渐演变为斑点遍布的灰色少年，直至成年，皮肤色素才惊人地褪去，透出因皮下血管充血调节体温而形成的独特粉白色调。这身浪漫的“嫁衣”，并非为了隐藏，而更可能是它们为高效适应近岸酷热环境所演化出的“散热神器”，亦或是在复杂社会交往中，用以彰显年龄、经验与繁殖地位的醒目勋章。

二、解剖与生理特征

1. 外形

(1) 体型大小与体重

① 体长:白海豚属于中型海豚,成年个体体长通常在2到2.5米之间。雄性通常比雌性略大、略重。雄性平均体长约2.5米(最大可达2.7米);雌性平均体长约2.3米;初生幼豚约1米。

② 体重:成年个体一般在150到230公斤之间。雄性平均体重约200公斤;雌性平均体重约180公斤;初生幼豚约20-30公斤。

③ 总结:它们的体型相较于常见的宽吻海豚更为粗壮和敦实。

(2) 肤色随年龄变化

① 幼年期(0-1岁):体色为深灰色,有时近乎黑色;腹部颜色略浅,这个深色有助于它们在浑浊的近岸海水中更好地伪装,躲避天敌。

② 少年期(1岁至青春期):体色开始变浅,从深灰色变为浅灰色;身体上开始出现不规则的灰色斑点。

③ 青年期(性成熟前后):灰色进一步褪去,身体上出现大量粉白色斑点,看起来像是“粉灰色”或“斑点期”,此时它们看起来像是穿了一件“迷彩服”。

④ 成年期(完全成熟):斑点逐渐扩大、融会,最终全身变为纯白色或粉白色,粉红色并非来自色素:而是皮下血管为了调节体温而充血扩张所致。当它们活跃、兴奋或体温升高时,粉色会更加明显。

⑤ 白海豚的体色变化路径为:深灰→浅灰→斑点灰白→纯白/粉白。

这个过程是它们成长和成熟的直观标志。

(3) 独特的驼背

白海豚的“驼背”是它们最典型的形态特征。这个“驼背”并非由脊柱弯曲形成的真正驼峰,而是由以下结构共同构成的:

a. 脂肪组织:背部中后部积累的厚实脂肪垫。

b. 结缔组织:强韧的纤维结缔组织提供了支撑

这个隆起的结构,配合短小的背鳍,有助于在浅水和不稳定的水流中(如河口)保持身体稳定和灵活转向。同时脂肪组织也是重要的能量储备。

(4) 短小背鳍

白海豚的背鳍与其驼背紧密相关。

从形态上看:背鳍低矮且呈三角形,后缘呈镰刀状,但整体比例相对于其他海豚(如常见的飞旋海豚)显得短;从位置上看:它位于驼背的后缘或顶部。这种短小的背鳍减少了在浅水、布满礁石和红树林根系的复杂环境中游动时的障碍和刮擦风险,它与驼背共同作用,提供了在低速、灵活机动游动时所需的稳定性和操控性,而不是为高速、远距离巡游设计。

(5) 粗壮的喙

白海豚的吻部(喙)也极具特色。

从形态上看,显著长而粗壮。吻部明显突出,与额隆(额头)之间有清晰的凹痕分隔,这种粗长的吻部非常适合它们在海底“寻食”的习性。

另外它们经常在海底泥沙中搜寻食物,粗壮的吻部像一把犁,可以帮助它们翻动泥沙,探测藏在其中的猎物。嘴内长有60-70对锋利的牙齿,用于牢牢咬住滑溜的猎物。

上述所有这些特征--敦实的体型、变化的体色、隆起的驼背、短小的背鳍和粗壮的喙--都共同指向白海豚高度特化的生态位:热带和亚热带的浅海、河口、红树林和滩涂环境。

a. 粗壮的喙和体型适于底栖觅食。

b. 驼背和短背鳍适于在复杂地形中灵活机动。

c. 体色变化可能与社交、性成熟信号有关,幼年的深色则提供了保护,粉白的成年体色在浑浊的水中可能也是一种有效的社交信号。

因此,白海豚堪称是完美适应了近岸河口环境的“特化型”海豚。

2. 内部结构

(1) 呼吸系统

作为哺乳动物,白海豚用肺呼吸,其呼吸系统经过了极致优化,以适应海洋生活。

① 喷气孔

位置与结构:喷气孔是白海豚的鼻孔,位于头顶正中央。这与陆地哺乳动物面部前方的鼻孔位置完全不同。这

种结构使得它们在高速游动或浮出水面时，能以最小的动作完成呼吸。

单侧开启：白海豚只有一个喷气孔（某些鲸类有两个），内部有强大的肌肉瓣膜。当潜入水中时，肌肉会紧紧关闭瓣膜，防止海水灌入；当浮出水面时，肌肉放松打开，快速呼气 and 吸气。

喷水：我们看到的“喷水”现象，其实是它们呼出的温暖、潮湿的空气。这些气体在体内被压缩，呼出后遇冷迅速凝结成小水珠，同时也会带出呼吸道内少量的黏液，共同形成了状的喷水。

② 潜水习性

潜水能力：白海豚不是深潜能手。由于主要栖息在食物丰富的浅海（通常水深小于 20 米），它们的潜水通常不深，持续时间较短，一般一次潜水约为 2-5 分钟，

高效氧气利用：它们血液中的红细胞和肌肉中的肌红蛋白浓度远高于陆地哺乳动物，能储存和携带更多的氧气。

潜水反射：潜水时，心率会显著降低，同时血液会优先供应大脑和心脏等重要器官，而减少对肌肉等次要器官的供血，以最大限度地节省氧气：

对二氧化碳的高耐受性：它们对血液中二氧化碳的积累有很高的耐受度，这是触发哺乳动物呼吸欲望的主要信号。

（2）回声定位系统

回声定位是白海豚在浑浊的河口水域中“看见”世界的核心工具。这套系统主要涉及头部两个关键结构：额隆和下颌骨。

① 额隆

结构：位于喷气孔前方，那个圆润突起的“额头”。它是由脂肪和结缔组织构成的精密器官，形状像一个透镜。

功能一：声透镜，额隆就像一个声学透镜。海豚在喷气孔下方的喉部产生“咔嗒”声后，额隆会将声音能量聚焦成一束狭窄的音束，向前发射出去。这就像手电筒聚光一样，使得回声定位的方向性极强。

功能二：调节声束，通过改变额隆的形状（通过周围的肌肉），白海豚可以调整声束的角度和频率以适应不同的探测距离和目标。

3. 消化系统：高效直接的肉食处理线

白海豚的消化系统结构相对简单，旨在快速处理整个吞下的猎物，效率极高。

（1）结构与功能

① 口腔

牙齿：白海豚上下颌通常各有 60-70 颗锋利的圆锥形牙齿。这些牙齿并非用于咀嚼或撕裂，而是主要用于捕捉和固定滑溜的鱼类、鱿鱼和甲壳类动物。一旦咬住，猎物就很难逃脱。

舌：舌头肌肉发达，但相对不灵活，主要功能是协助将食物推向食道。

食道：一条宽大、富有弹性的肌肉管道。由于其食物通常不经过咀嚼，食道必须能够扩张以容纳整条鱼。

② 胃（复室胃）

这是鲸豚类消化系统最独特的部分之一。它们的胃通常分为三个明确的功能区，但与反刍动物（如牛）的多个胃室有本质区别。

前胃：这是第一个且最大的腔室，是机械和化学消化的主要场所。它本身不分泌消化液，但其内壁有粗糙的角质化衬里，通过强大的肌肉收缩来物理研磨食物。来自下一个胃室（主胃）的消化液会返流到这里，与前胃的搅拌动作混合，共同分解食物。

主胃：相当于单室胃动物的胃本体，是化学消化的核心。富含胃腺，分泌强力的胃酸（盐酸）和消化酶（如胃蛋白酶），用于分解蛋白质和脂肪。

幽门胃：这是胃的最后一个腔室，作为调节阀。连接着主胃和小肠，其开口由强大的幽门括约肌控制。它接收经过充分混合和初步消化的食糜，并控制其以适当的速度进入小肠，进行下一步的消化和吸收。

③ 肠道

小肠：是营养吸收的主要部位。肝脏分泌的胆汁和胰腺分泌的胰液在这里进入，进一步分解脂肪、蛋白质和碳水化合物。肠道内壁有大量的绒毛，以最大化吸收表面积。

大肠：相对较短，主要功能是吸收水分和电解质，形成粪便。值得注意的是鲸豚没有阑尾（盲肠），这与它们纯粹的肉食性饮食相关。

④ 消化全过程总结

捕食（整条吞下）→ 食道（运输）→ 前胃（储存、机械研磨）→ 主胃（化学分解）→ 幽门胃（调节）→ 小肠（吸收营养）→ 大肠（吸收水分）→ 直肠（排出残渣）

另外，无法消化的骨骼、鳞片和甲壳等会与其他残渣混合，形成坚硬的食团，通过肛门排出体外。

4. 骨骼系统：流线型游泳机器的架构

白海豚的骨骼是趋同演化的经典范例，完美融合了哺乳动物的基本蓝图与鱼类的流体力学外形

(1) 脊柱:波浪式推进的中轴

- ① 颈椎:白海豚的7节颈椎中,部分椎骨是融合在一起的。这极大地限制了颈部的灵活性,但换来了极高的稳定性,使得在高速游泳时,头部能与身体保持一条直线,减少阻力,并将躯干的力量高效传递至尾鳍。
- ② 胸椎与腰椎:这些椎骨数量多,之间由厚实的椎间盘连接,使得躯干极其灵活。它们是海豚波浪式游泳的核心结构。强大的脊柱旁肌肉附着在这些椎骨上,驱动身体上下摆动。
- ③ 尾椎:连接着尾鳍,是推动力的最终传递点。

(2) 肢带与四肢:从行走肢到游泳肢的演变

- ① 前肢:胸鳍。尽管外观是鳍状,但其内部完全保留了陆地哺乳动物的骨骼结构:肱骨、骨、尺骨、腕骨、掌骨和指骨。这些骨骼普遍变得短而扁平,并被致密的结缔组织包裹,形成硬的、符合流体动力学的桨状结构。胸鳍主要用于转向、制动和在游动中保持身体稳定,而非提供主要动力。
- ② 后肢与骨盆:白海豚的骨盆带已极度退化,只剩下两根细小、棍状的骨头,不与脊柱连接,孤独地埋在腹腔后部的肌肉中。这证明了它们的祖先曾经拥有功能性的后肢,这些残留的骨盆骨现在作为生殖器肌肉和部分腹肌的附着点,仍有一定功能。

(3) 肋骨与胸廓:抗压设计

肋骨仅与脊柱连接,而不与胸骨完全连接(仅最上几对连接)这种结构赋予了胸腔一定的弹性,使它们在深潜时能够承受巨大的水压而不致骨折,同时允许肺部适度塌陷以减少氮气吸收,防止减压病。

5、特殊生理

成年白海豚的粉红色,并非像火烈鸟或某些鱼类那样来自食物中的类胡萝卜素色素,也并非皮肤本身含有粉色色素。其本质是皮下血管充血在白色皮肤下的显色。

(1) 解剖学角度:特殊的血管结构

密集的血管网络:在白海豚的皮肤,尤其是背部、鳍部和头部下方,分布着异常密集且粗大的毛细血管(微血管)。

血管舒张:当这些皮下的微血管舒张时,其管径会变粗,内部的血流量会大大增加。血液本身是红色的,当这些富含氧气的血液在非常接近皮肤表面的血管中流动时,颜色就会透过皮肤显现出来。

(2) 生理学角度:体温调节机制

这是导致血管舒张和收缩的主要原因,也是粉红色会变化的关键。

热量散发:与普遍认知不同,生活在温暖水域的动物也需要有效散热。白海豚栖息在热带和亚热带的浅海区,其新陈代谢和持续的游动会产生大量体热。为了维持恒定的体温,它们需要将多余的热量散发出去。

血管舒张以散热:此时身体会发出信号,使皮下的毛细血管舒张。更多的血液被引导至体表,通过海水将热量带走。这个过程与人类运动后脸红发热的原理完全相同--都是通过增加皮肤血流量来散热。

颜色变化的原因:当白海豚活跃、兴奋或环境温度较高时(例如在追逐鱼群、求偶炫耀或夏季午后),它们的粉色会格外明显和鲜艳。反之,在休息或水温较低时,血管会一定程度收缩以减少热量流失,粉色就会变淡,看起来更接近白色。

(3) 生物物理学角度:皮肤的光学特性

透明的表皮层和白色的真皮层:白海豚的皮肤结构使得血管的颜色能够透出。

最外层的表皮相对较薄且半透明。其下的真皮层是白色的,因为它含有大量的胶原蛋白和弹性纤维,但缺乏深色的黑色素(成年个体)

光学效应:当皮下血管充血时,红色的血液光线穿透半透明的表皮,并被白色的真皮层反射回来,两者结合,最终在我们眼中呈现为粉红色或粉白色。

(4) 个体发育与进化角度

这与白海豚著名的体色随年龄变化密切相关。

幼年期:幼豚出生时为深灰色。这层深色的皮肤(富含黑色素)对于在浑浊的近岸水域中伪装、躲避鲨鱼等天敌至关重要。这层厚厚的、深色的“保护色”完全遮盖了下方血管的任何颜色。

少年至青年期:随着年龄增长,个体的色素细胞(黑色素细胞)逐渐减少,灰色开始变淡,出现斑点。此时,深色的“幕布”被撤去,下方的血管颜色开始若隐若现,形成灰白粉相间的斑点外观。成年期:当黑色素几乎完全褪去,皮肤变得白皙时,皮下血管的颜色便毫无遮挡地显现出来,形成了我们看到的标志性粉白色。

进化上的可能解释:这种成年后的粉白色可能并非为了伪装,而更像是一种社交和性选择的信号。鲜艳的粉色可能代表个体健康、新陈代谢旺盛(具有良好的散热和循环系统),从而在求偶时更具吸引力。同时,在光线昏暗的浑浊水域中,鲜明的粉白色身体也可能是一种有效的个体识别和群内交流的视觉信号。